

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, 2025-26
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

The Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment (KATRIN Experiment)

Αναστάσιος Μπατατέγας



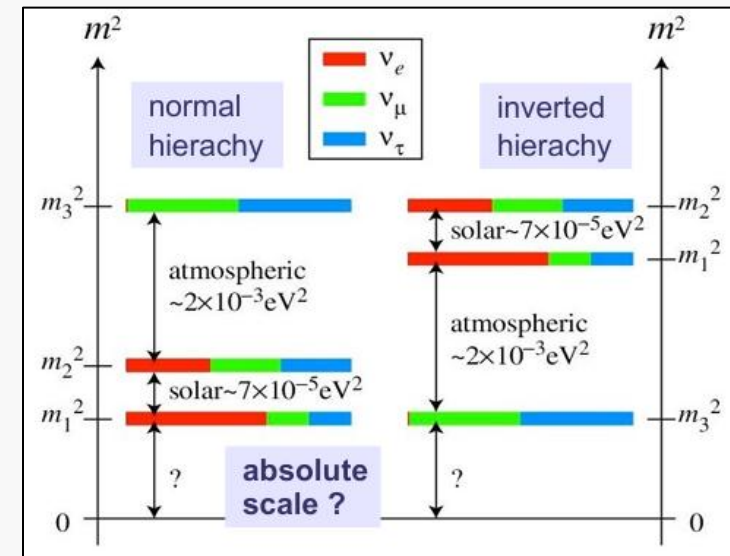
Περιεχόμενα

- ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΚΙΝΗΤΡΟ
 - Μάζα & ταλαντώσεις νετρίνο
 - Μέθοδοι μέτρησης μάζας των νετρίνο
 - Θεωρητική περιγραφή β – φάσματος του τριτίου
- ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ KATRIN
 - Εποπτεία Διάταξης – Αρχή Λειτουργίας
 - Σύστημα πηγής μοριακού αέριου τριτίου (WGTS)
 - Σύστημα Μεταφοράς & Άντλησης (TPS)
 - Σύστημα Φασματομέτρων (SS)
 - Σύστημα Ανιχνευτή (FPD)
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ KATRIN

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΚΙΝΗΤΡΟ

Μάζα & ταλαντώσεις νετρίνο

- Θεωρία ταλαντώσεων γεύσης νετρίνο (PMNS theory):
 - Ιδιοκαταστάσεις γεύσεως ($\nu_\alpha \equiv \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$) $\neq$ Ιδιοκαταστάσεις μάζας ($\nu_i \equiv \nu_1, \nu_2, \nu_3$)
 - Πίνακας PMNS: $|\nu_j\rangle = \sum_\alpha U_{\alpha j}^* |\nu_\alpha\rangle \quad |\nu_\alpha\rangle = \sum_j U_{\alpha j} |\nu_j\rangle$
 - Διάδοση μέσω ιδιοκαταστάσεων $|\nu_i\rangle \Rightarrow$ Ταλάντωση ιδιοκαταστάσεων $|\nu_\alpha\rangle$
 $\Rightarrow m_\nu \neq 0$
- Πειράματα ταλαντώσεων γεύσης:
 - Ατμοσφαιρικά νετρίνο:
 $(\Delta m_{32})^2 \equiv m_3^2 - m_2^2 \cong 2.4 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$
 - Ηλιακά νετρίνο:
 $(\Delta m_{21})^2 \equiv m_2^2 - m_1^2 \cong 7.6 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$
 - Αδυναμία μέτρησης των m_i , μόνον των $(\Delta m_{ij})^2$



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΚΙΝΗΤΡΟ

Μέθοδοι μέτρησης μάζας των νεutrino

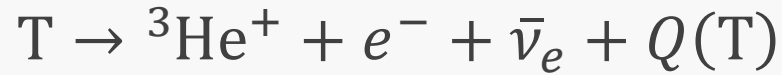
- Κοσμολογικές παρατηρήσεις: $\sum m_i$
 - Διπλή β -διάσπαση χωρίς ν ($0\nu\beta\beta$): $|\sum U_{ei}^2 m_i|$ (eff. Majorana mass)
 - μέθοδοι που εξαρτώνται από μοντέλα – model dependent
-

- Φασματομετρία β -διάσπασης: $m_\nu^2 \equiv \sum |U_{ei}|^2 m_i^2$
 - μέθοδος ανεξάρτητη από μοντέλα – model independent
 - στηρίζεται μόνον στην διατήρηση ορμής & ενέργειας
- Πείραμα KATRIN:
 - Άμεσος κινηματικός προσδιορισμός $m_\nu^2 \equiv \sum |U_{ei}|^2 m_i^2$ (absolute eff. mass)
 - Καταγραφή ενεργειακού φάσματος e^- από β -διάσπαση μοριακού T_2

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΚΙΝΗΤΡΟ

Θεωρητική περιγραφή β – φάσματος του τριτίου

- β -διάσπαση ατομικού τριτίου T:
(υπερ-επιτρεπόμενη, super-allowed)



$$(\tau_{1/2} \cong 12.3 \text{ y})$$

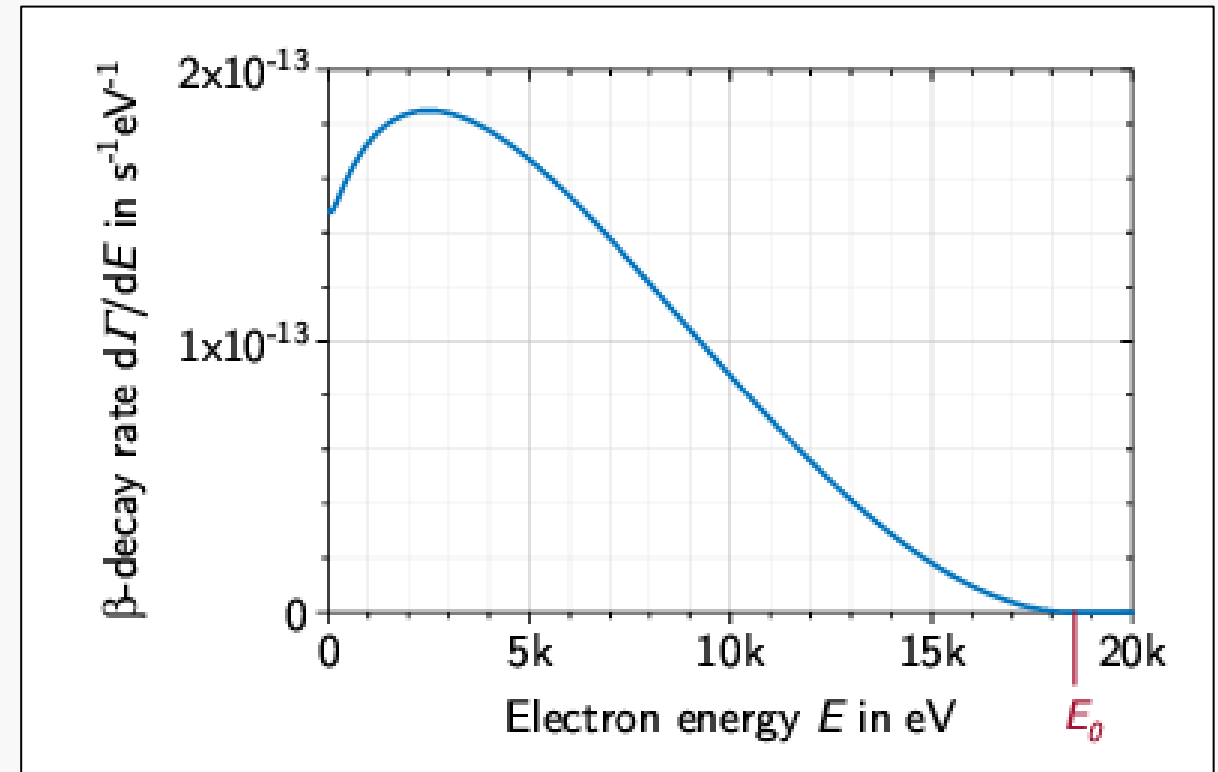
- Q-value:

$$\begin{aligned} Q(T) &\cong m(T) - m({}^3\text{He}) - m_\nu \\ &= E + E_\nu + E_{\text{rec}} \end{aligned}$$

- Σημείο αποκοπής (energy endpoint):

$$E_0 = Q(T) - E_{\text{rec}} \cong 18.6 \text{ keV}$$

- Διαμόρφωση τελικής περιοχής ανάλογα με το αν $m_\nu = 0$ ή $m_\nu \neq 0$



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ & ΚΙΝΗΤΡΟ

Θεωρητική περιγραφή β – φάσματος του τριτίου

- Χρυσός Κανόνας Fermi $\Rightarrow$ Διαφορικός ρυθμός β -διάσπασης (diff. decay rate)

$$\left(\frac{d\Gamma}{dE}\right)_{\text{nuc}} = \frac{G_F^2 |V_{ud}|^2}{2\pi^3} |\mathcal{M}_{\text{nuc}}|^2 F(Z_{\text{He}}, E) p \cdot (E + m_e) \cdot \sum_i |U_{ei}|^2 \varepsilon \sqrt{\varepsilon^2 - m_i^2} \Theta(\varepsilon - m_i)$$

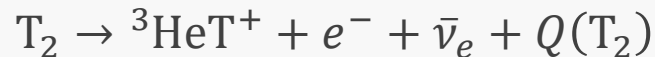
όπου $\varepsilon \equiv E_0 - E$, και E = κιν. ενέργεια e^- .

- Στην παραπάνω σχέση το άθροισμα επί των $|\nu_i\rangle$ αντικαθίσταται από την «ενεργό» μάζα:

$$m_\nu^2 \equiv \sum |U_{ei}|^2 m_i^2 \text{ (quasi-degenerate model)}$$

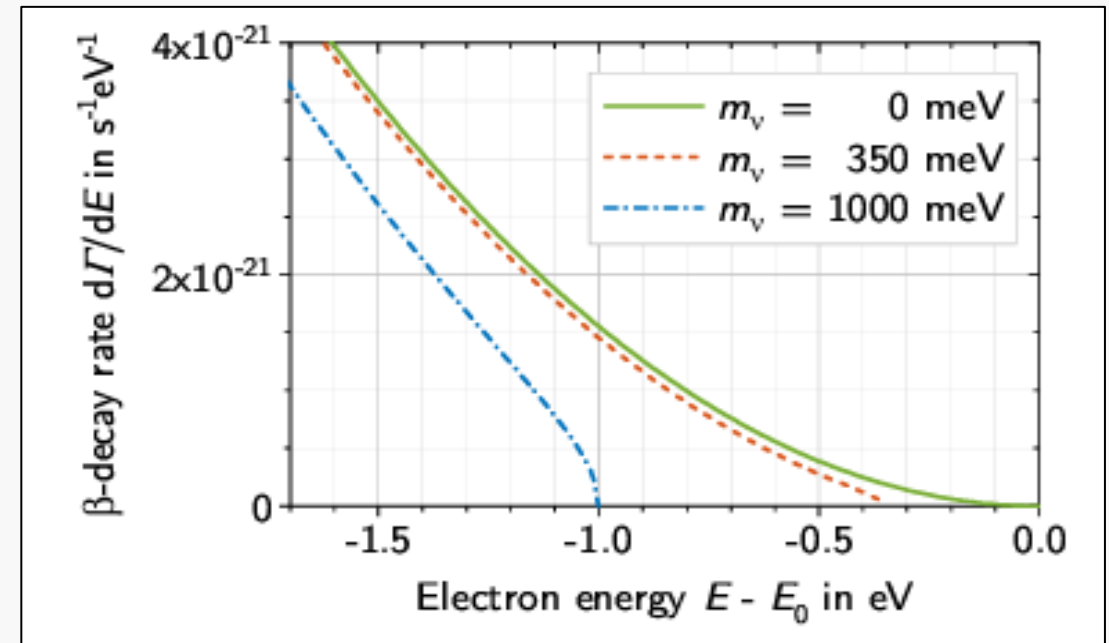
- Πείραμα KATRIN:

ο β -διάσπαση μοριακού τριτίου T_2 (διορθώσεις...)



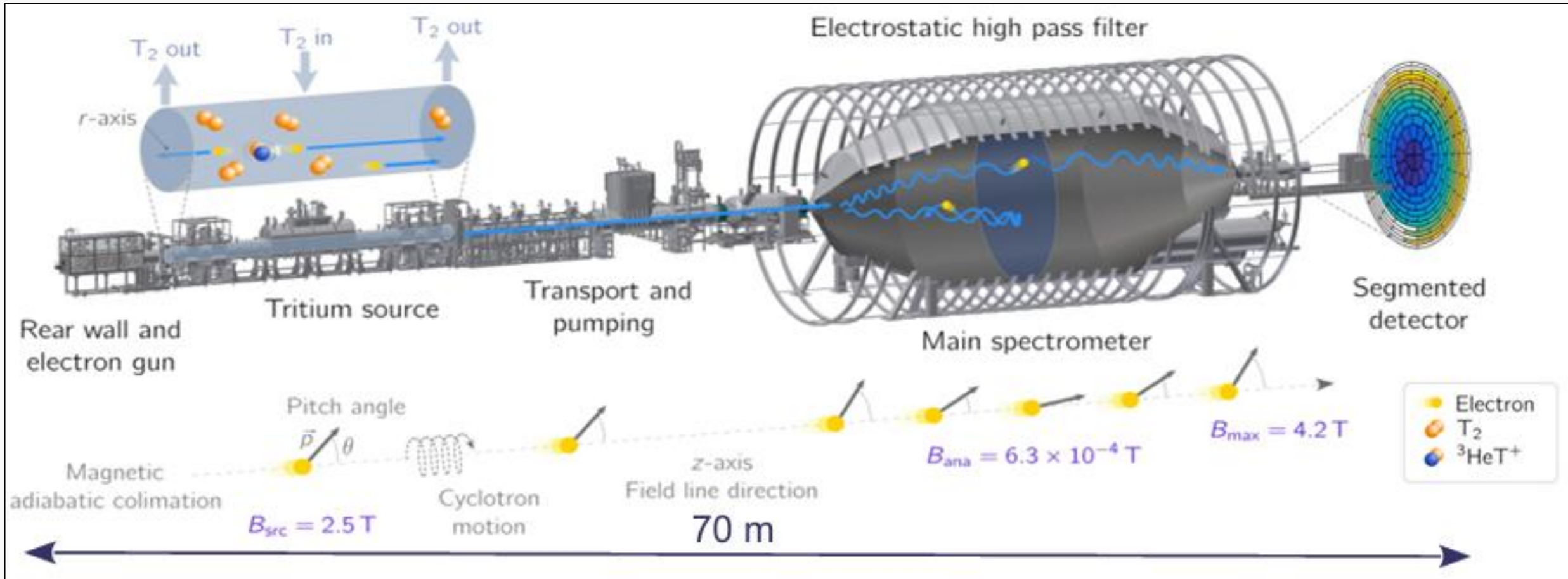
ο Καταγραφή β -φάσματος περί το σημείο αποκοπής E_0

ο Προσαρμογή (fitting) $\Rightarrow$ μέτρηση m_ν^2 (!)



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Εποπτεία Διάταξης – Αρχή Λειτουργίας



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα πηγής μοριακού αερίου τριτίου (WGTS)

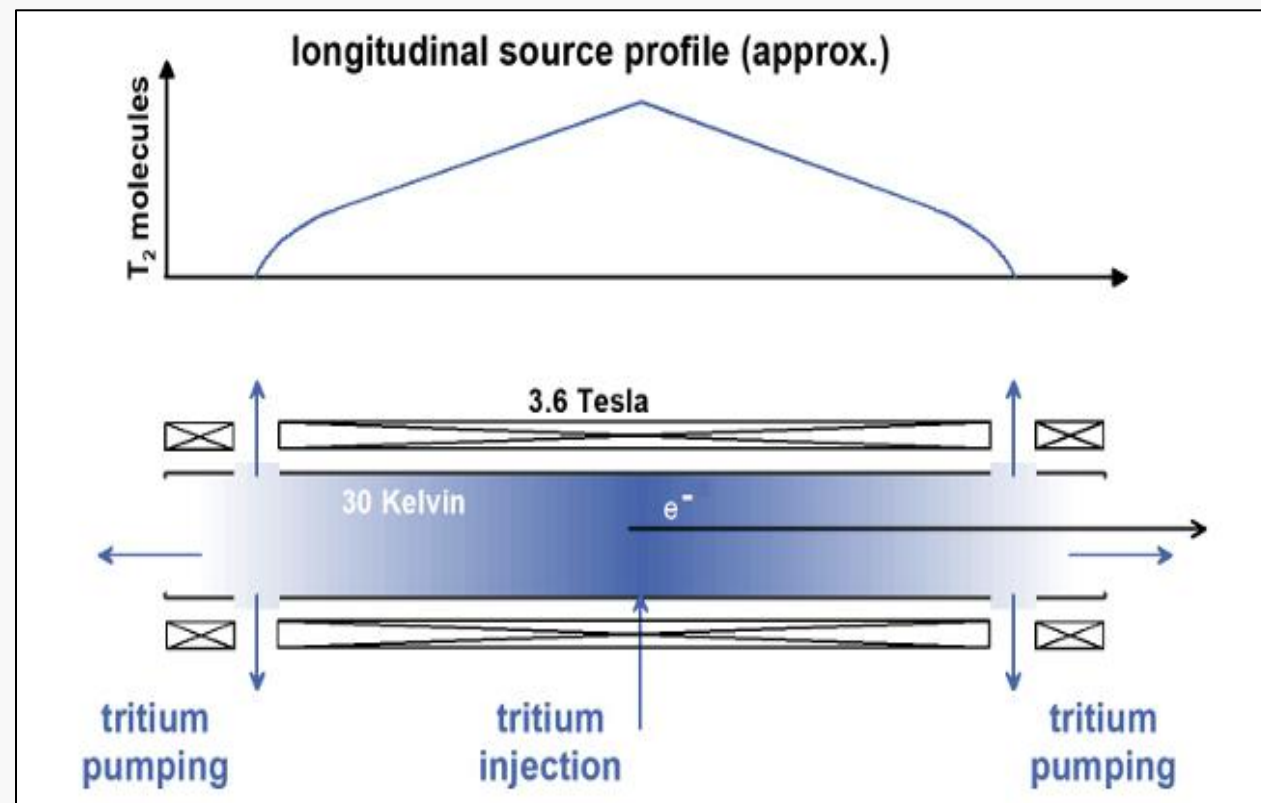
- Άθυρη πηγή αερίου T₂ (Windowless Gaseous Tritium Source, WGTS)

- ο Μήκος 10 m , Διάμετρος 90 mm
- ο Αέριο T₂ υψηλής καθαρότητας, 95% ± 0.1%
- ο Θερμοκρασία WGTS: 30 ± 0.03 K
- ο Κρίσιμη παράμετρος: Πυκνότητα στήλης

$$\rho d \equiv \int_{-L/2}^{L/2} \rho(z) dz \cong 5 \times 10^{17} \text{ μόρια T}_2/\text{cm}^2 \pm 0.1\%$$

- ο Υψηλή ενεργότητα: ~ 10¹¹ Bq
- ο Πεδίο αδιαβατικής καθοδήγησης: B_S ~ 3.6 T
- Κυκλική άντληση T₂ μέσω συστήματος αντλιών στα άκρα του WGTS

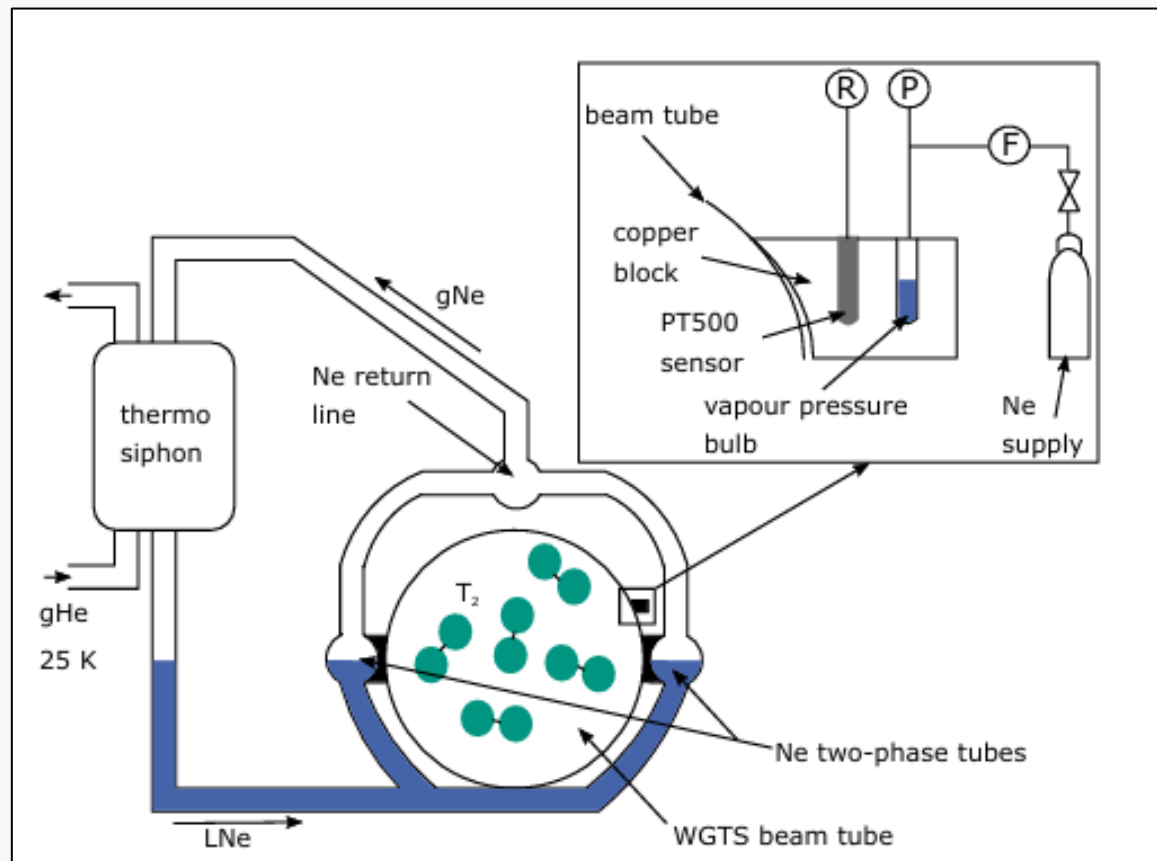
Παροχή T₂ : ~ 40 g/day



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα πηγής μοριακού αερίου τριτίου (WGTS)

- Ψυκτικό σύστημα Ne δύο φάσεων
 - Σημείο ζέσεως υγρού Ne: $\sim 27\text{ K}$ σε 1 atm
(κοντά στη θερμοκρασία λειτουργίας του WGTS)
 - Τάση ατμών Ne: $\sim 2\text{ bar}$ σε θερμοκρασία $\sim 30\text{ K}$
 - Αλλαγή φάσης Ne υπό σταθερή θερμοκρασία
(λανθάνουσα θερμότητα – latent heat)
 - Υγροποίηση Ne μέσω θερμοσίφωνα αερίου He 25 K
 $\Rightarrow$ Υψηλή σταθερότητα θερμοκρασίας WGTS
 $\Delta T/T < 10^3 \Rightarrow T = 30 \pm 0.03\text{ K}$
 - Εξασφάλιση σταθερότητας της πυκνότητας στήλης
- Εντός του WGTS επικρατούν συνθήκες ψυχρού, ισχυρά μαγνητισμένου πλάσματος
- Σύστημα «Πίσω τοίχου» (Rear System):
 - Ορισμός δυναμικού αναφοράς («γείωσης»)
 - Έλεγχος και ρύθμιση ευστάθειας WGTS

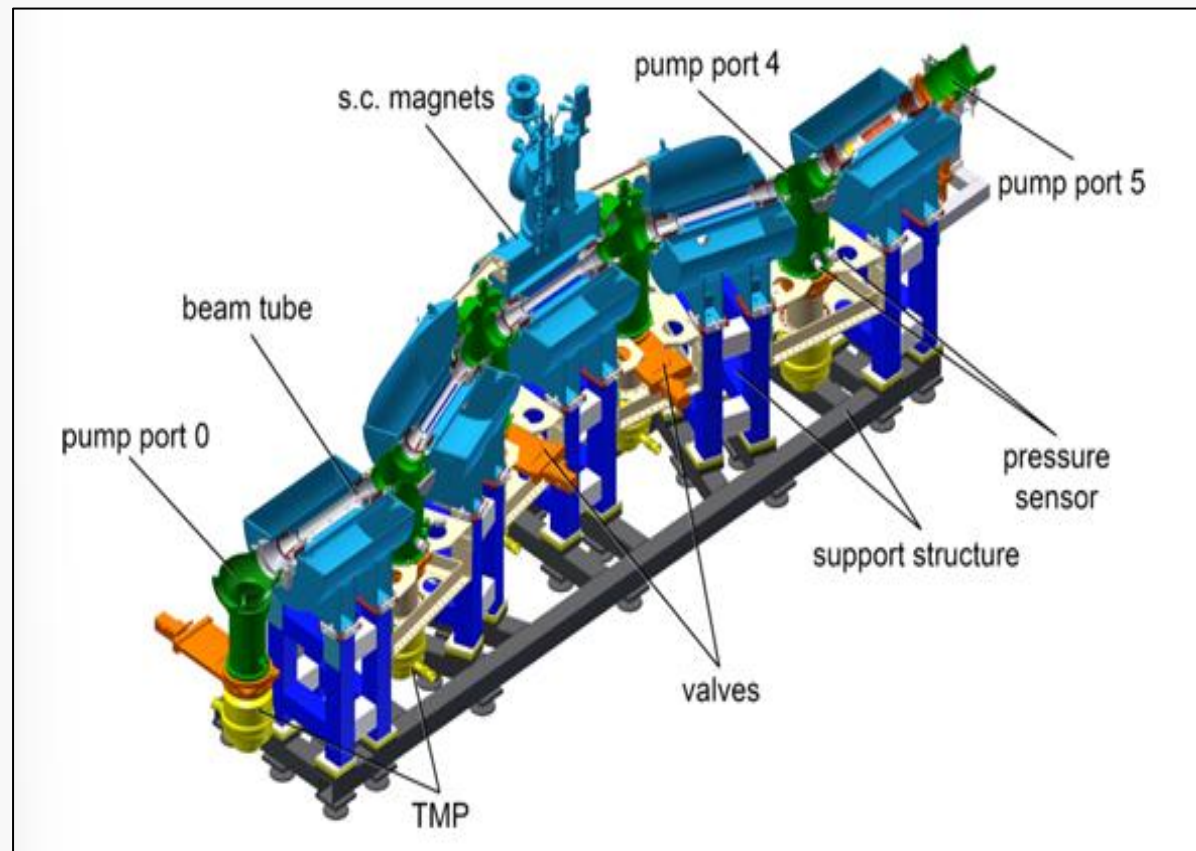


ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα Μεταφοράς & Άντλησης (TPS)

Σύστημα Διαφορικής Άντλησης (DPS)

- Chicane («ζιγκ-ζαγκ») αλληλουχία 5 σωλήνων
- Υπεραγώγιμοι μαγνήτες ($B \sim 5.6$ T)
- Στροβιλομοριακές αντλίες (TMPs) στα άκρα
 - ⇒ Άντληση ουδέτερων μορίων T_2 (και ισοτοπολόγων)
 - ⇒ Αδιαβατική μεταβίβαση β – ηλεκτρονίων (και ιόντων...)
- Η chicane διάταξη αποσκοπεί στην αποφυγή της «ευθύβολης» τροχιάς T_2 (beaming effect)
 - ⇒ Μείωση της ροής των T_2 κατά παράγοντα $\sim 10^7$
- Τα ιόντα (T^+ , He^+) δεν επηρεάζονται από TMPs
 - ⇒ Προσθήκη ηλεκτροδίων εσωτερικά του DPS
 - ⇒ Απομάκρυνση μέσω $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ drift



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα Μεταφοράς & Άντλησης (TPS)

Σύστημα Κρυογενικής Άντλησης (CPS)

- Επιχρυσωμένοι σωλήνες «κρυο-απορρόφησης»
- Ψύξη σωλήνων σε θερμοκρασία $\sim 3\text{ K}$ μέσω δοχείου υγρού He

- Εσωτερική επιφάνεια: Argon frost

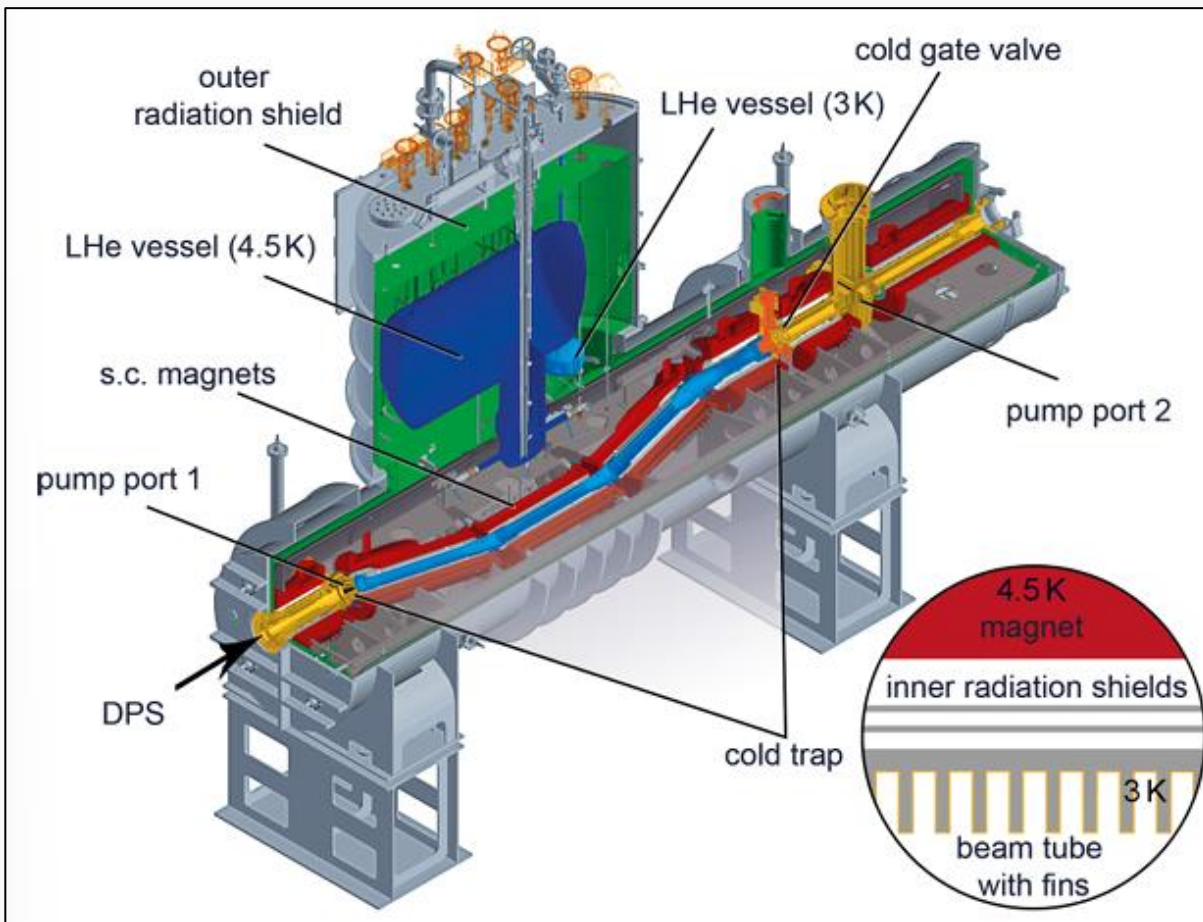
Η μεγάλη επιφάνεια των πόρων του Argon frost το καθιστά υψηλής απόδοσης κρυο – απορροφητή για ουδέτερα μόρια T_2 , H_2

(παθητική διαδικασία άντλησης)

- Επιπρόσθετη μείωση της ροής των T_2 κατά παράγοντα $\sim 10^7$

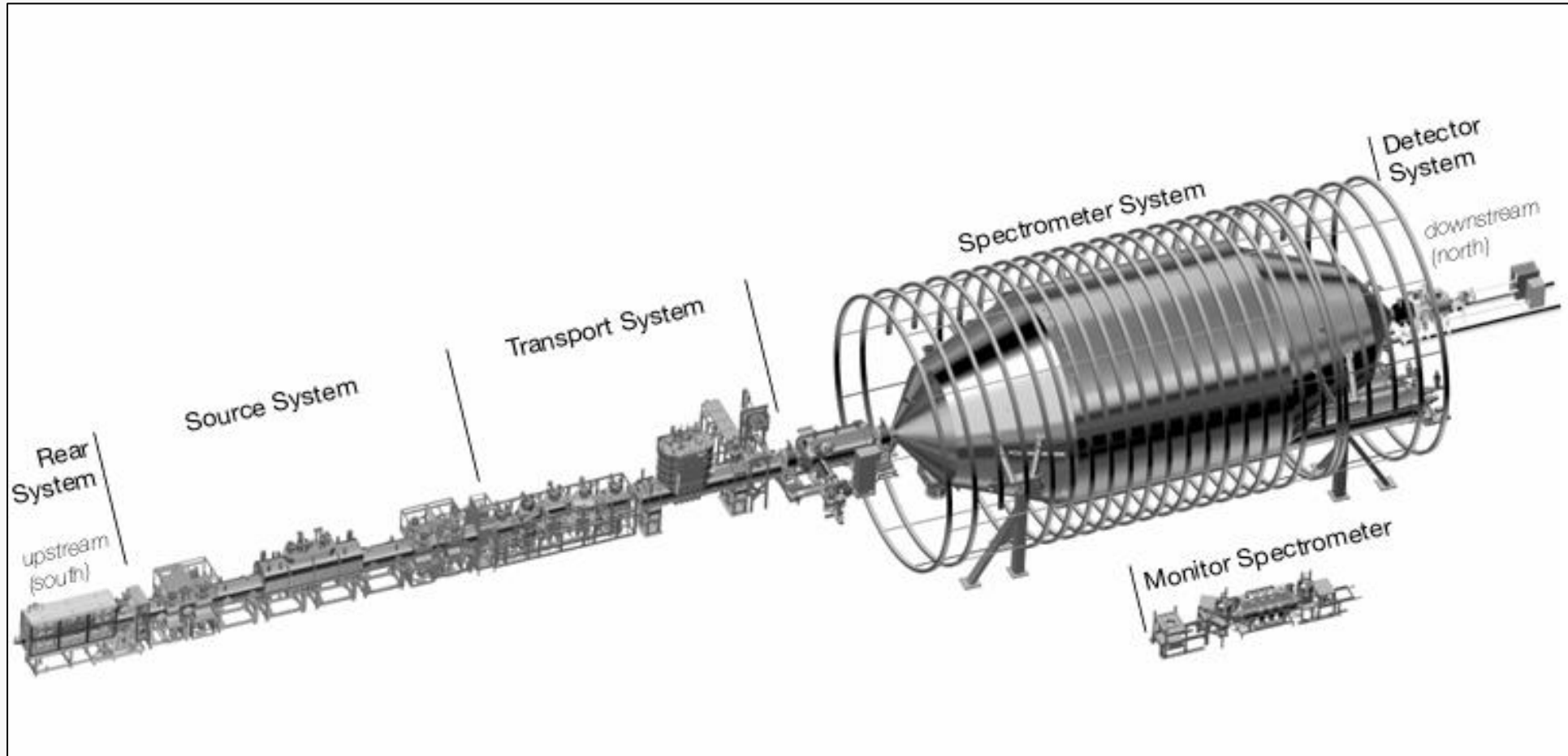
- DPS + TPS:

Συνολική μείωση ροής T_2 κατά 14 τάξεις μεγέθους (!)



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα Φασματομέτρων (SS)



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα Φασματομέτρων (SS)

Φίλτρο MAC-E

- Αδιαβατική μεταβίβαση e^-
- Ασθενής μείωση πεδίου:

$$\left| \frac{\delta \mathbf{E}}{\mathbf{E}} \right| \ll 1, \quad \left| \frac{\delta \mathbf{B}}{\mathbf{B}} \right| \ll 1$$

εντός μήκος μίας περιόδου
κυκλοτρονικής κίνησης

⇒ Απαίτηση μεγάλου μήκους

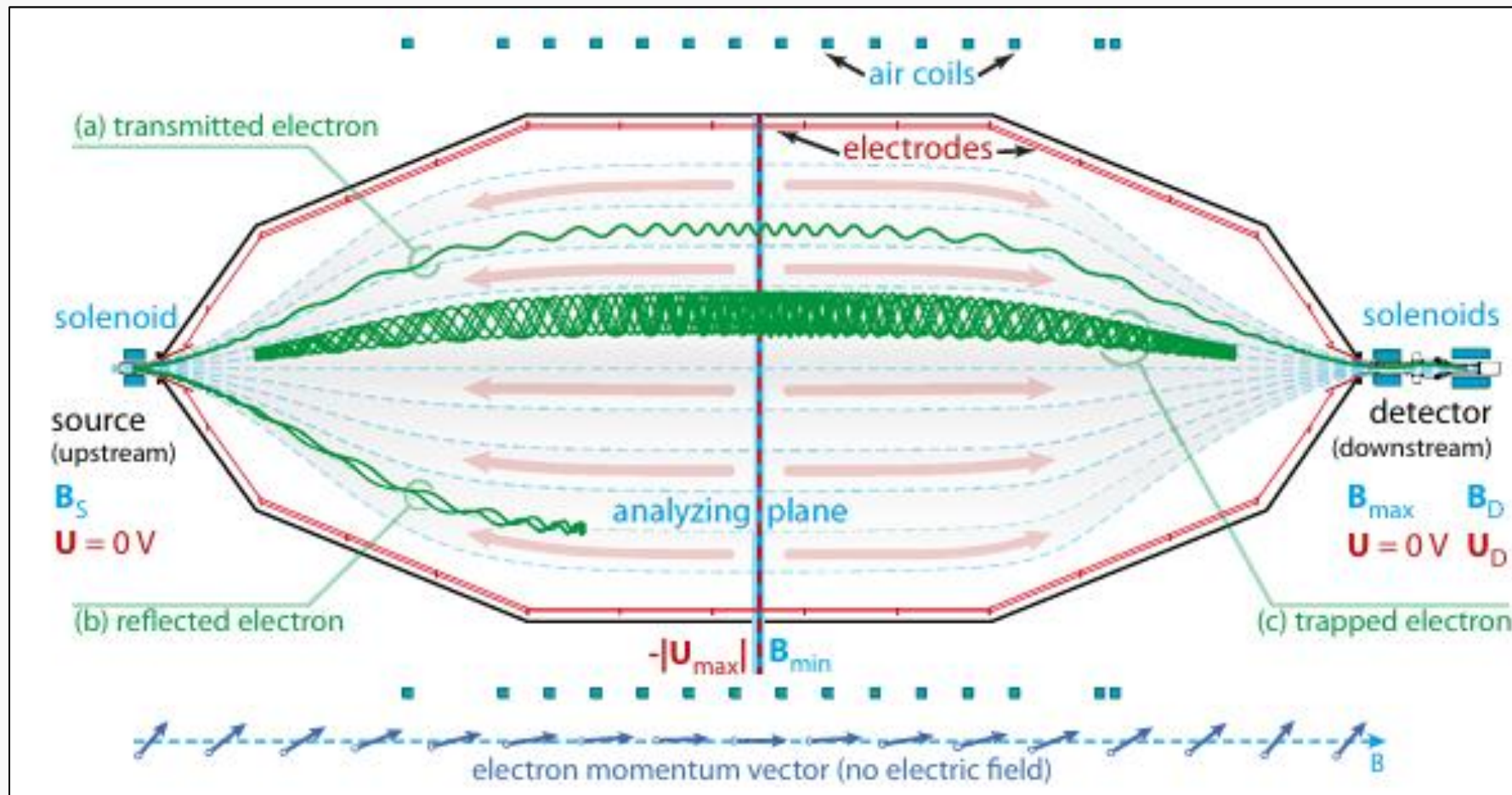
- Αδιαβατική Αναλλοίωτη:

$$\mu \approx \frac{E_{\perp}}{B} = \frac{E \sin^2 \theta}{B} \approx \text{const.}$$

- $B_{\text{max}} \sim 2 \times 10^4 B_S$ ($\Rightarrow A \uparrow$)
 $\Rightarrow E_{\perp} \rightarrow E_{\parallel}$

- Δυναμικό καθυστέρησης U

- Επίπεδο ανάλυσης (Analyzing Plane): $U = -|U_{\text{max}}|$



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα Φασματομέτρων (SS)

Φίλτρο MAC-E

- Συνθήκη διέλευσης e^- :

$$E_{\parallel} > qU_{\max}$$

$$(q = -e, \quad U_{\max} = -|U_{\max}|)$$

$\Rightarrow$ High-pass energy filter (!)

- Energy resolution:

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{B_{\min}}{B_S} = \frac{B_{\min}}{B_{\max}}$$

- KATRIN:

$$B_{\min} \approx 3 \text{ mT}, \quad B_{\max} \approx 6 \text{ T}$$

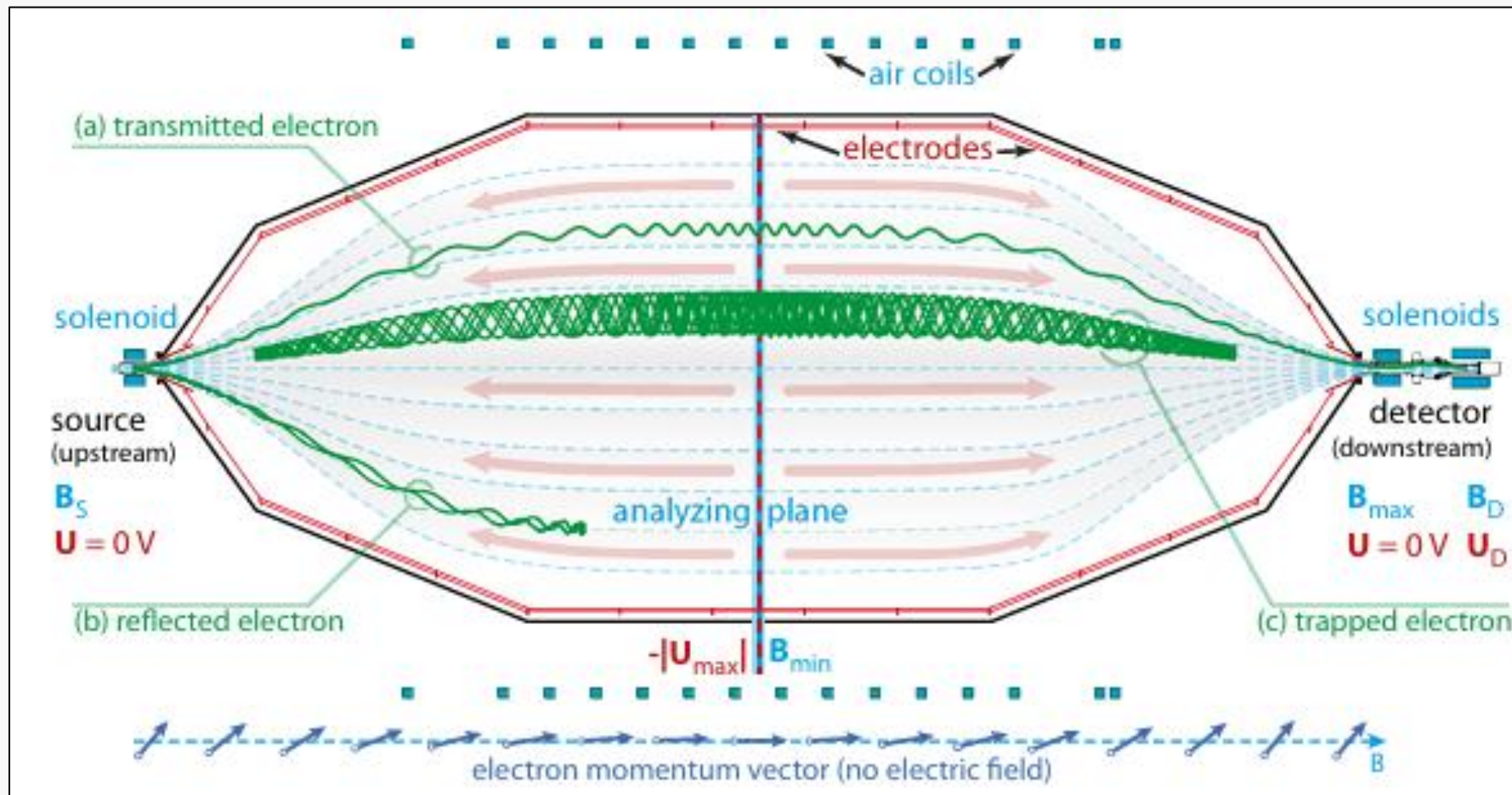
$$E \approx 18.6 \text{ keV } (\beta\text{-φάσμα } e^-)$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta E \approx 0.92 \text{ eV} < 1 \text{ eV}}$$

- Μαγνητικός καθρέπτης:

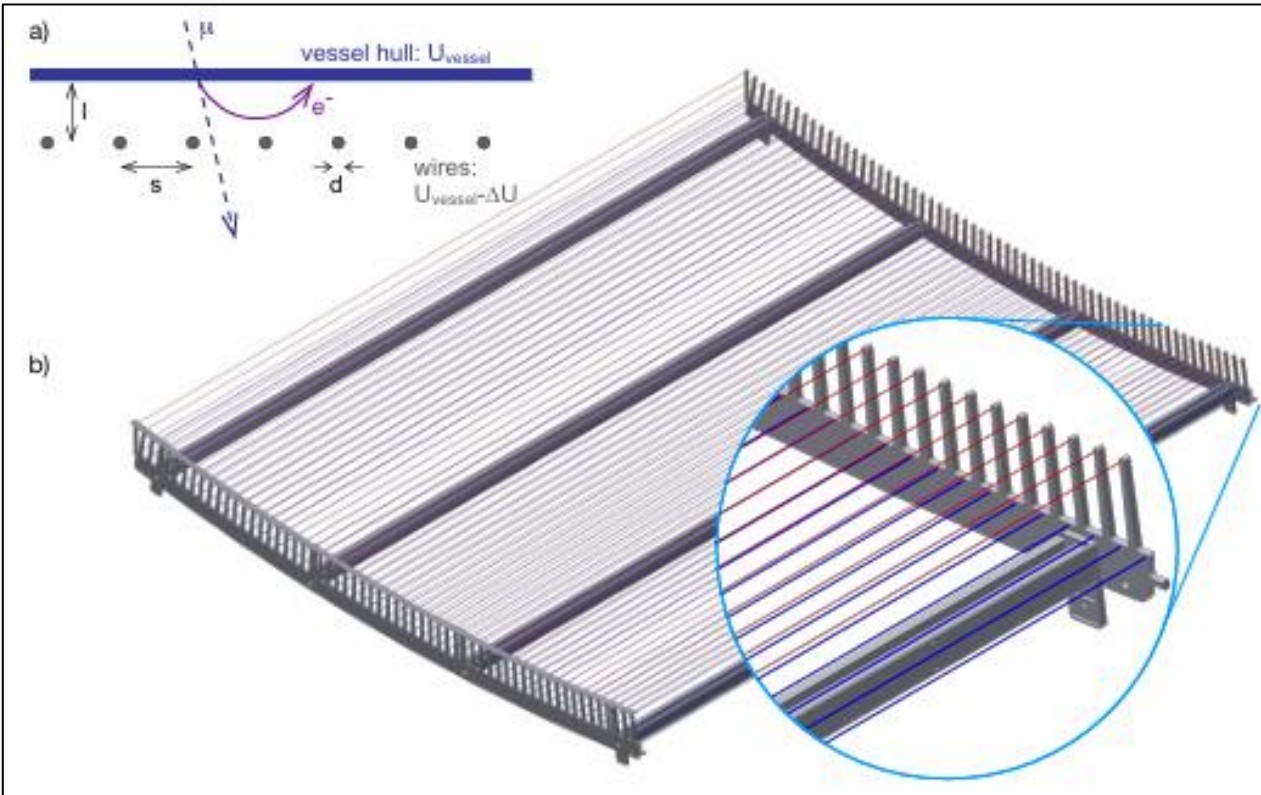
$$\theta_{\max} = \sin^{-1} \sqrt{\frac{B_S}{B_{\max}}} \approx 51^\circ$$

$$\theta \equiv \angle(\mathbf{p}, \mathbf{B}) \text{ (pitch angle)}$$

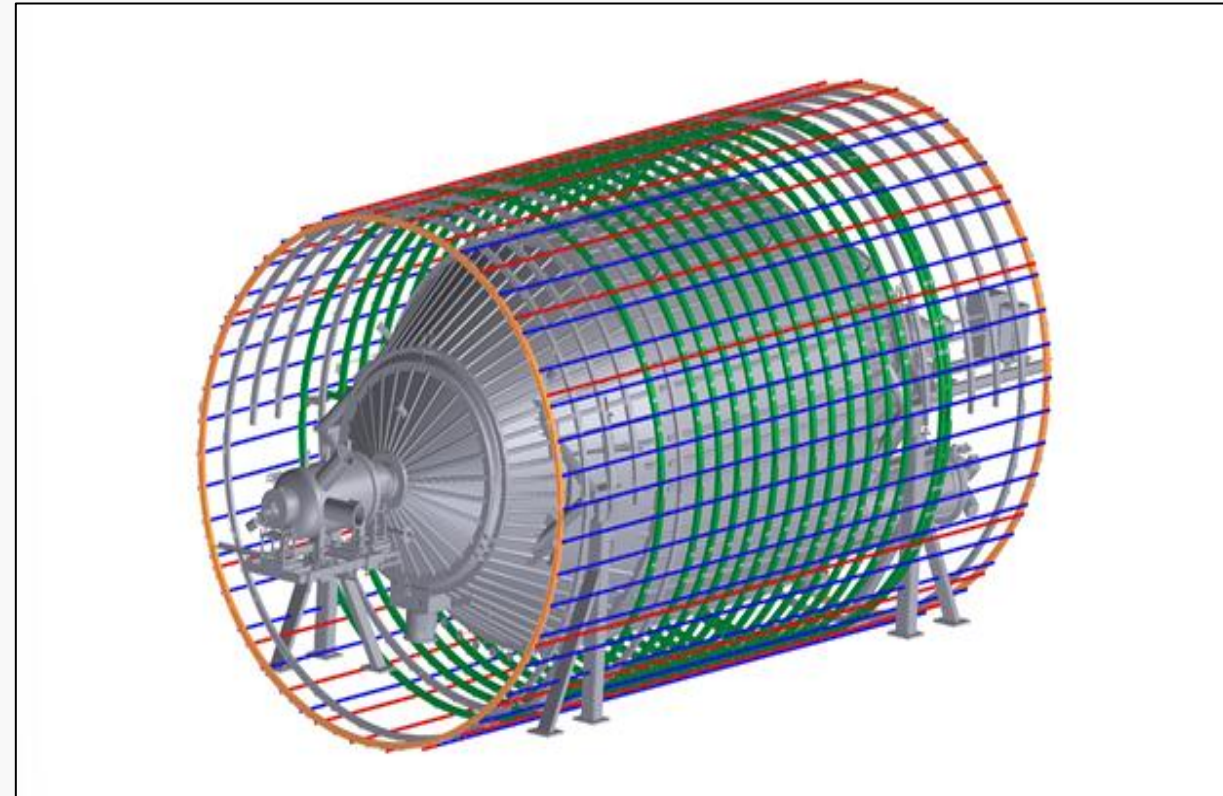


ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα Φασματομέτρων (SS)



Wire electrode system



Air coil system

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ KATRIN

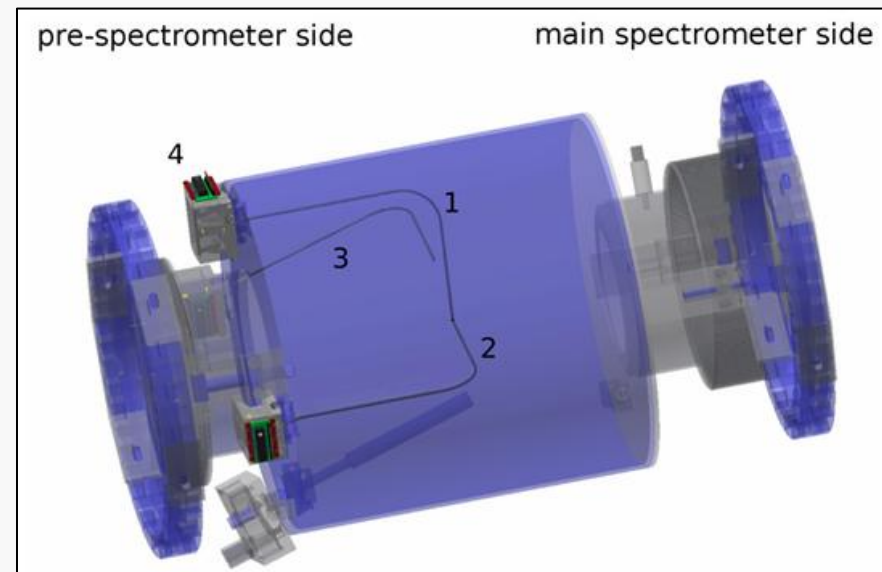
Σύστημα Φασματομέτρων (SS)

Προδιαγραφές KATRIN:

- Απαίτηση ρυθμού γεγονότων υποβάθρου: $\lesssim 10^{-2}$ cps

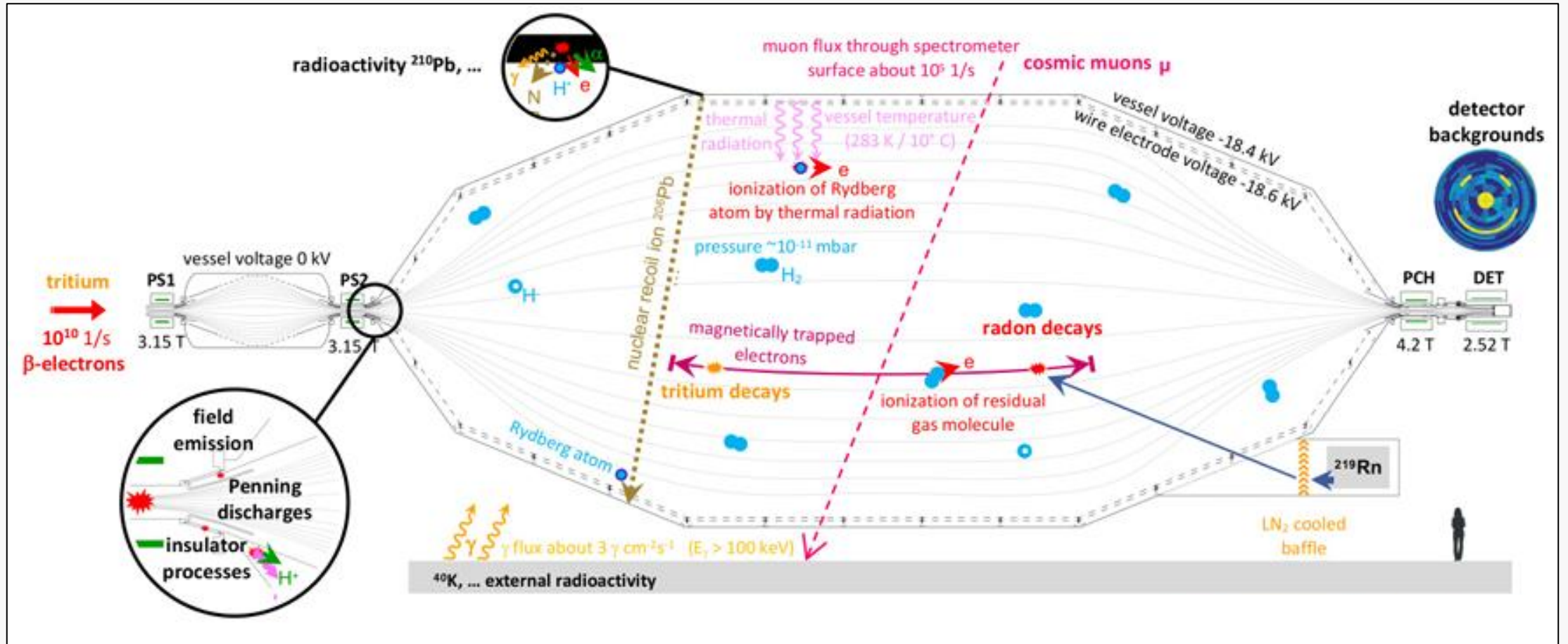
Κύριες πηγές υποβάθρου στο MS:

- Penning Traps (μη αναμενόμενη...):
 - ο Ηλεκτρομαγνητική παγίδευση e^- και ιόντων μεταξύ PS και MS
 - ο Συσσώρευση φορτίων $\Rightarrow$ Ιονισμοί $T_2 \Rightarrow$ Υπόβαθρο (!)
 - $\Rightarrow$ Λύση: ειδικά μηχανικά άκρα (wipers)
- Rydberg Atoms (μη αναμενόμενη...):
 - ο Διεγερμένα ουδέτερα άτομα από τοιχώματα του MS $\Rightarrow$ μη-περιορισμός από wire electrode system
 - ο Πιθανότητα ιονισμού εντός του σωλήνα μαγνητικής ροής (magnetic flux tube) $\Rightarrow$ Υπόβαθρο (!)
 - $\Rightarrow$ Λύση: «Ολίσθηση» Επιπέδου Ανάλυσης (Shifted Analyzing Plane, SAP)



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

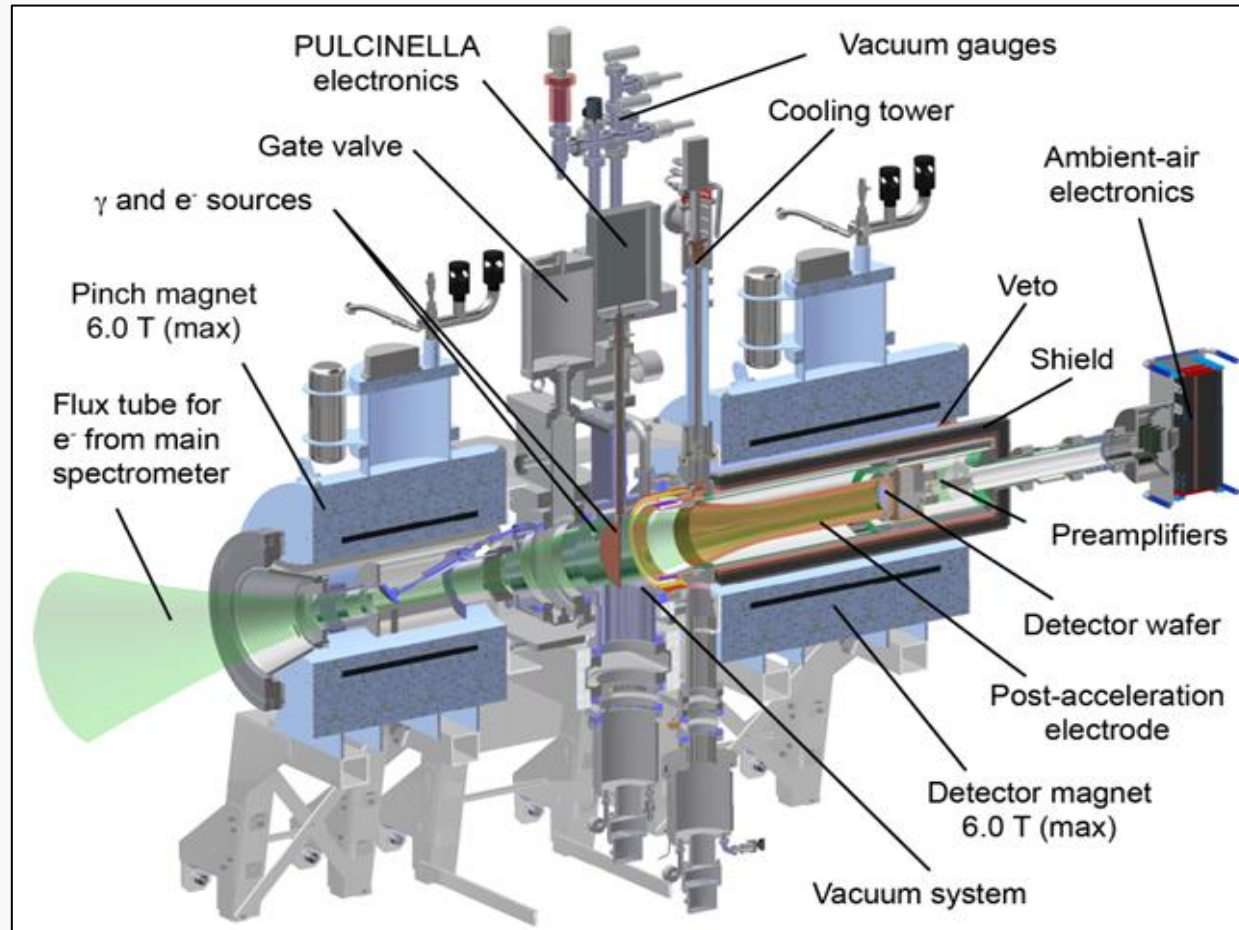
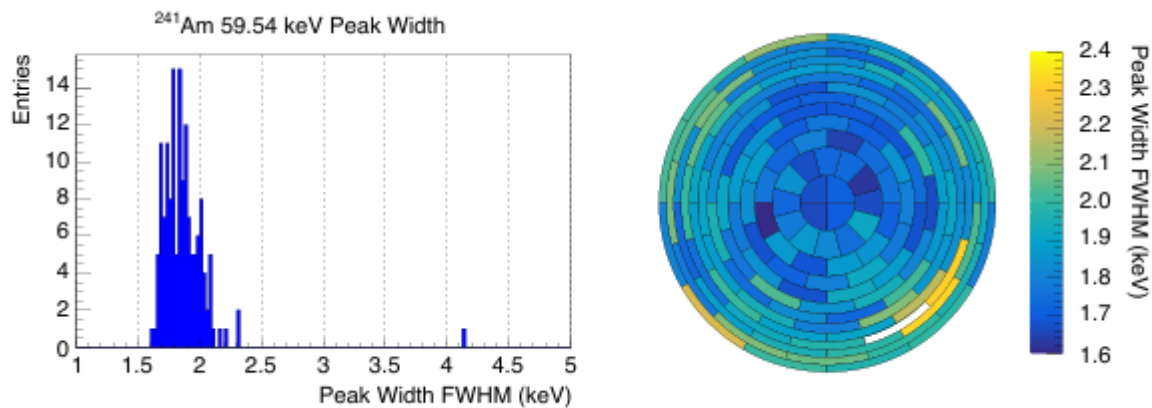
Σύστημα Φασματομέτρων (SS)



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΤΡΙΝ

Σύστημα Ανιχνευτή (FPD)

- Όσα β -ηλεκτρόνια διέλθουν από το MS κατευθύνονται και εστιάζονται στο FPD
- Ανιχνευτής: ημιαγώγιμη δίοδος Si τύπου p-i-n (silicon p-i-n diode) σε ανεστραμμένη πόλωση
- 148 ισεμβαδικά pixels (r -ανομοιογένειες)
- Ηλεκτρόδια επαν-επιτάχυνσης β -ηλεκτρονίων (Post-Acceleration Electrode, PAE)



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνάρτηση Διέλευσης (Transmission Function)

- Μέθοδος λήψης μετρήσεων:

Καταγραφή ρυθμού γεγονότων (count rate) για δυναμικό καθυστέρησης:

$$U \in [E_0 - 300 \text{ eV}, E_0 + 135 \text{ eV}] \quad (E_0 = 18.574 \text{ keV : energy endpoint})$$

$\Rightarrow$ Scans $\Rightarrow$ Ολοκλήρωση του β -φάσματος περί το σημείο καμπής του εύρους αποκοπής
(ανομοιόμορφη κατανομή χρονικής διάρκειας κάθε scan...)

- Συνθήκη διέλευσης $e^- \Rightarrow$ Συνάρτηση Διέλευσης (= πιθανότητα διέλευσης):

$$\mathcal{T}(E, U) = \begin{cases} 0 & \varepsilon < 0 \\ 1 - \sqrt{1 - \frac{\varepsilon B_S}{E B_A \gamma + 1} \cdot 2} & 0 \leq \varepsilon \leq \Delta E \\ 1 - \sqrt{1 - \frac{B_S}{B_{\max}}} & \varepsilon > \Delta E \end{cases}, \quad \underbrace{\varepsilon = E - qU}_{\text{(κιν. ενέργεια } e^- \text{ μετά την διέλευση από το MS)}}, \quad U: \text{δυναμικό καθυστέρησης}$$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνάρτηση Απόκρισης (Response Function)

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- φαινόμενα ενεργειακών απωλειών (ανελαστικές σκεδάσεις στο WGTS)
- σχετικιστικές διορθώσεις
- μεταβολή δυναμικού λόγω ψυχρού, ισχυρά μαγνητισμένου πλάσματος στο WGTS

⇒ Συνάρτηση Απόκρισης του πειράματος: $\mathcal{R}(E, U)$ (πολύπλοκη...αλλά ακριβής)

Ο πειραματικά αναμενόμενος ρυθμός γεγονότων στο FPD δίνεται από την συνέλιξη:

$$R_{\text{calc}}(U) = A_S N_T \int_{qU}^{\infty} \left(\frac{d\Gamma}{dE} \right) (E; E_0, m_\nu^2) \mathcal{R}(E, U) dE + R_{\text{bg}}$$

⇒ Συνάρτηση προσαρμογής (fitting function) στα πειραματικά δεδομένα (!)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα

Campaigns KNM1-KNM5

...και οι λήψη δεδομένων
...συνεχίζεται!

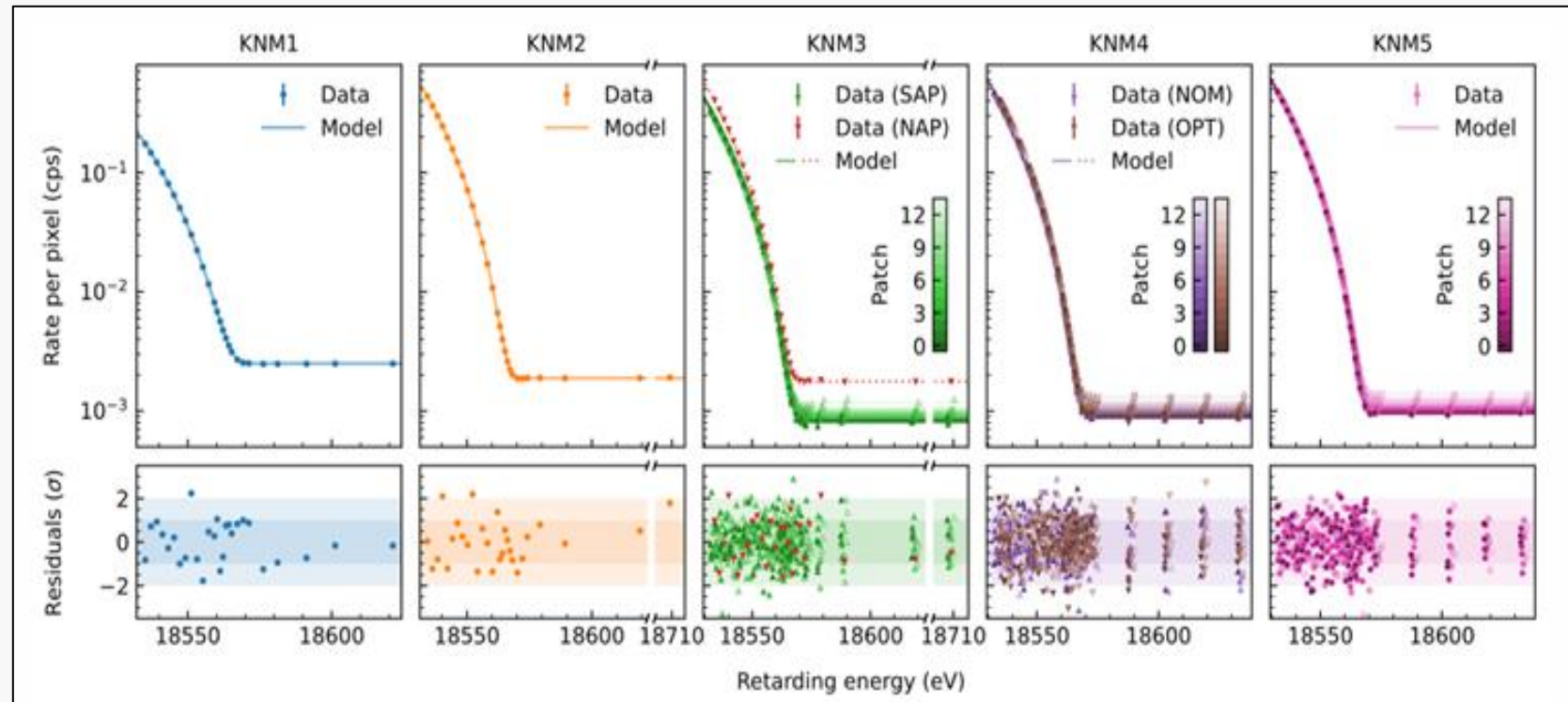
- Συνδυασμένα πειραματικά δεδομένα (2024):

$$m_\nu^2 = -0.14_{-0.15}^{+0.13} \text{ eV}^2 \quad (?)$$

Αποδίδοντας το άνω όριο:

$$m_\nu < 0.45 \text{ eV (90\% C. L.)}$$

(world-leading measurement !)



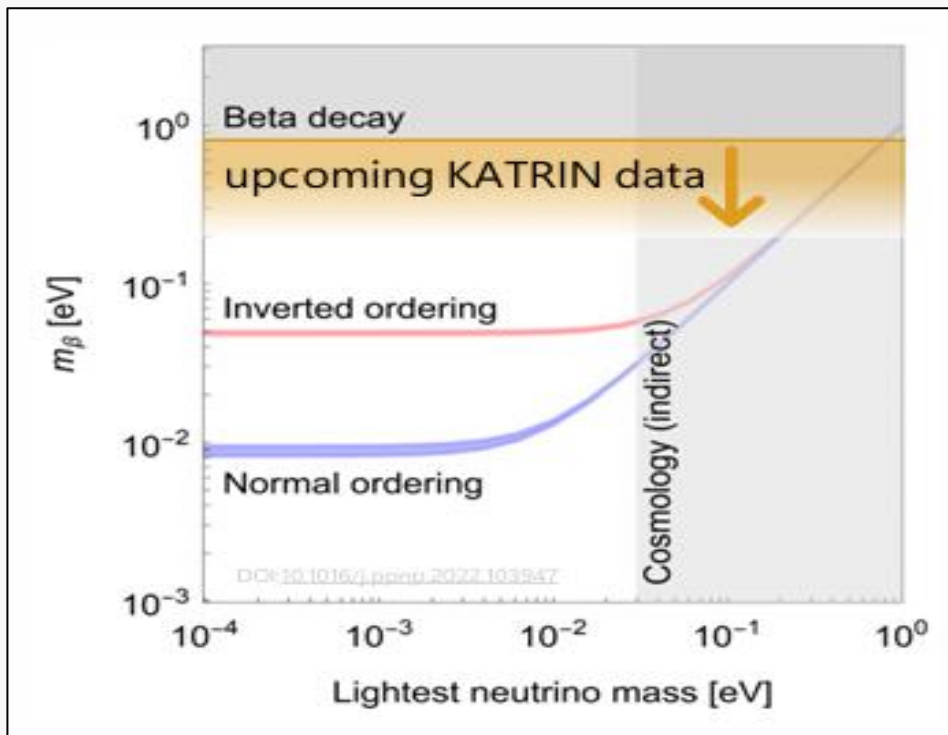
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΡΙΝ

ΚΑΤΡΙΝ++

The TRISTAN Project

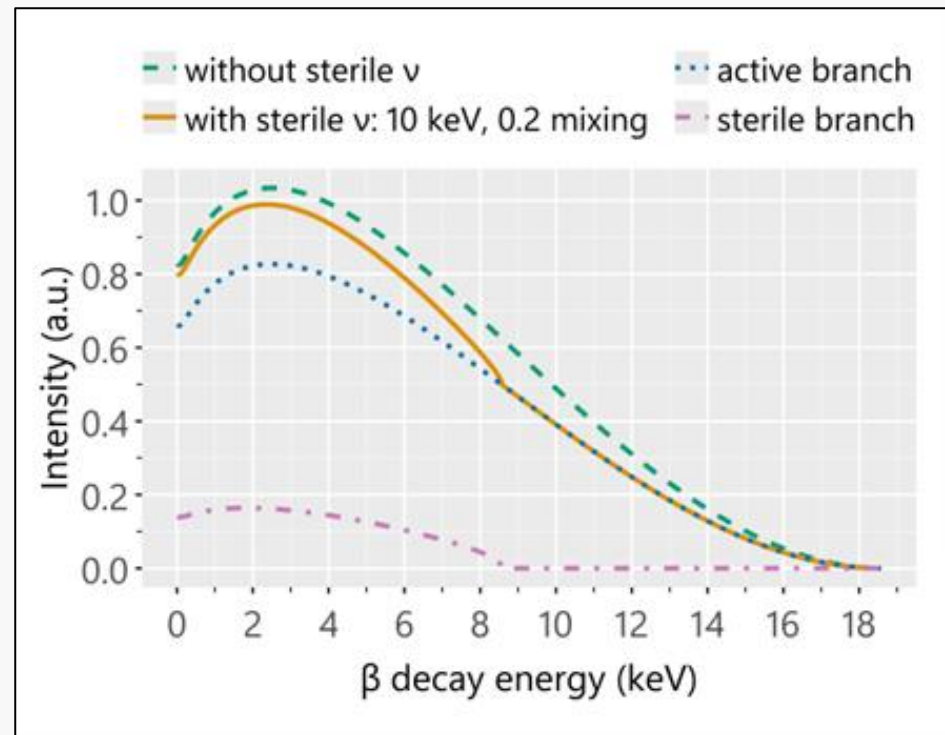
Βελτίωση ενεργ. διακριτικής ικανότητας: 0.2 eV

(Νέα πηγή ατομικού T) + (Νέες ανιχν. διατάξεις)



Ανίχνευση «Στείρων» Νετρίνο (Sterile Neutrinos)

(Minimal 3+1 neutrino mass model) + (Νέος ανιχνευτής)



Βιβλιογραφία

- [1] M. Aker και e. al., «Direct neutrino-mass measurement with sub-electronvolt sensitivity,» *Nature Physics*, 18 February 2022.
- [2] The KATRIN Collaboration, «KATRIN Design Report 2004,» *FZKA scientific report 7090*, 2005.
- [3] C. Kraus και e. al., «Final results from phase II of the Mainz neutrino mass search in tritium beta decay,» *Eur. Phys. J. C* 40 (2005) 447.
- [4] TROITSK Collaboration, «An upper limit on electron antineutrino mass from Troitsk experiment,» *Phys. Rev. D*. 84 (2011) 112003.
- [5] B. R. Martin and G. Shaw, Particle Physics, John Wiley & Sons, Ltd, 2017.
- [6] Y. Fukuda και e. a. (Super-Kamiokande), « Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos,» *Phys. Rev. Lett.* 81: 1562 (1998).
- [7] Q. R. Ahmad και e. a. (SNO), «Direct evidence for neutrino flavor transformation from neutral,» *Phys. Rev. Lett.* 89: 011301 (2002).
- [8] J. Schechter και J. W. F. Valle, «Neutrino masses in $SU(2) \otimes U(1)$ theories,» *Physical Review D.*, αρ. 22 (9): 2227–2235, 1980.
- [9] D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, Wiley-VCH, 2004.
- [10] E. Otten και C. Weinheimer, «Neutrino mass limit from tritium β decay,» *REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS*, 29 July 2008.
- [11] K. S. Krane, Introductory Nuclear Physics, New York: John Wiley & sons, 1988.
- [12] M. Kleesiek και e. al., « β -Decay Spectrum, Response Function and Statistical Model for Neutrino Mass Measurements with the KATRIN experiment,» *Eur. Phys. J. C*.
- [13] The KATRIN Collaboration, «The design, construction, and commissioning of the KATRIN experiment,» *Journal of Instrumentation*, 17 August 2021.
- [14] J. P. Friedberg, Plasma Physics and Fusion Energy, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- [15] M. Prall και e. al., «The KATRIN pre-spectrometer at reduced filter energy,» *New Journal of Physics*, 27 July 2012.
- [16] The KATRIN Collaboration, «Direct neutrino-mass measurement based on 259 days of KATRIN data».
- [17] M. Aker και e. al., «KATRIN: status and prospects for the neutrino mass and beyond,» *Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics*, 15 January 2024.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις (?)